

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

299

FECHA

4-III-98

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Manual de Normas para la Aplicación de las Pruebas en los Tableros de Control Óptico del Puesto Central de Control al Inicio del Servicio.

OBJETIVO : Precisar los lineamientos a los que se debe ajustar el personal involucrado en la aplicación de las pruebas en los tableros de control óptico del puesto central de control al inicio del servicio.

CONTENIDO : I Presentación; II Introducción; III Procedimiento de las pruebas que debe realizar el regulador al inicio del servicio; IV Líneas "1 a 7 y 9" Pruebas de pupitre, Pruebas de tráfico, Pruebas de tracción; V Línea "8" Pruebas de pupitre, Pruebas de tráfico, Pruebas de tracción; VI Línea "A" Pruebas de pupitre y tablero, Pruebas de tracción; VII Nomenclaturas, Total de páginas: 62.

AREA (S)**RESPONSABLE (S)**Subdirección General Técnica

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Ríos Bustos

Nombre y firma del Responsable

Subdirección General de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

Ing. José Antonio Padilla Longoria

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Andrés Ríos Hernández

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

M. en E. Mario J. Zepeda Martínez

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas

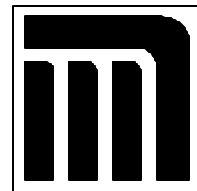
Vo. Bo.

Hector Eduardo Reyes Carcano

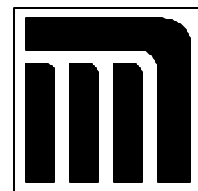
Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 4-III-98
ING. PEDRO LUIS BENITEZ ESPARZA

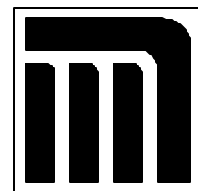
OBSERVACIONES:



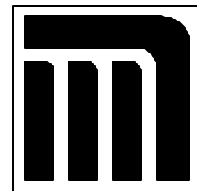
**MANUAL DE NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LOS TABLEROS
DE CONTROL ÓPTICO DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL AL INICIO DEL
SERVICIO.**



	CONTENIDO	PAG
	INDICE	2
I	PRESENTACIÓN	4
II	INTRODUCCIÓN	7
III	PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS QUE DEBE REALIZAR EL REGULADOR AL INICIO DE SERVICIO	8
IV	LÍNEAS: “1 a 7 y 9”	9
1	PRUEBAS DE PUPITRE	9
1.1	BOTÓN DE TRÁFICO	9
1.2	BOTÓN DE TRACCIÓN	9
1.3	BOTÓN DE INTERMITENCIA	10
2	PRUEBAS DE TRÁFICO	10
3	PRUEBAS DE TRACCIÓN	11
a	PRUEBAS EN UNA ZONA CON ESTACIÓN TERMINAL Y VÍAS SECUNDARIAS (ZONA “G” DE L-2)	12
b	PRUEBAS EN UNA ZONA CON UNA SECCIÓN (ZONA “F” DE L-2)	16
c	PRUEBAS DE UNA ZONA CON TRES SECCIONES (ZONA “D” DE L-1; SECCIONES 4,5 y 6)	18
V.	LÍNEA: “8”	20
1	PRUEBAS DE PUPITRE	20
1.1	BOTÓN DE TRÁFICO	20
1.2	BOTÓN DE TRACCIÓN	21
1.3	BOTÓN DE LÁMPARAS DE T.C.O.	21
2	PRUEBAS DE TRÁFICO	21



3	PRUEBAS DE TRACCIÓN	22
a	PRUEBAS EN VÍAS SECUNDARIAS Y ZONA "I" (SECC. 15,16)	24
b	PRUEBAS ZONA "G" (SECC. 12)	26
c	PRUEBAS ZONA "F" (SECC. 9, 10, 11)	28
VI.	LÍNEA: "A"	30
1	PRUEBAS DE PUPITRE Y TABLERO	31
1.1	EL PUPITRE DE CONTROL DE TRÁFICO	31
1.2	EL TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE TRÁFICO	31
1.3	EL PUPITRE DE CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	32
1.4	EL TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	32
2	PRUEBAS DE TRACCIÓN	33
2.1.	PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA "A"	34
2.1.1	PRUEBAS DE VÍAS SECUNDARIAS DE LA ZONA "A"	35
2.1.2	PRUEBAS DE VIAS SECUNDARIAS DE LA ZONA "A" CON ALIMENTACIÓN C.U.	36
2.2.	PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA "E"	37
2.2.1	PRUEBAS DE VIAS SECUNDARIAS DE LA ZONA "E"	39
2.2.2	PRUEBAS DE VIAS SECUNDARIAS DE LA ZONA "E" CON ALIMENTACIÓN C.U.	39
2.2.3	PRUEBAS DE LA ZONA DE TALLERES LA PAZ	41
2.3	PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA "B"	42
2.4	PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA "D"	46
2.5	PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA "C"	50
2.6	PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE VÍA DE ENLACE A TALLERES	57
VII.	NOMENCLATURAS	59



I. PRESENTACION

Dada la importancia que representa el suministro de la energía eléctrica y el equipo que realiza la distribución de la misma para la operación de las líneas, el presente documento contiene los procedimientos para comprobar el buen funcionamiento del equipo de control y telemando desde el T.C.O. y pupitre del Regulador Especializado (en lo subsecuente Regulador), así como los equipos de alta y baja tensión que se encuentran distribuidos a lo largo de las líneas.

Siendo el Regulador el encargado de realizar las pruebas de los equipos de tracción, este documento esta dirigido a la capacitación de dicho personal. En el se explica el funcionamiento de las pruebas necesarias para que el personal antes mencionado ejecute segura y correctamente todas y cada una de las pruebas y verificaciones que se requieren para energizar las líneas.

Lo anterior queda expresado en los capítulos:

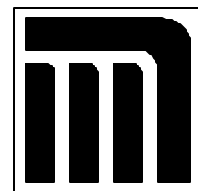
- IV LINEAS 1 a 7 y 9.
- V LINEA 8.
- VI LINEA A.

GENERALIDADES DE LOS CONTROLES EN EL PUPITRE Y T.C.O.

Condiciones de zona: Es la serie de requisitos que deben cumplirse para lograr que una zona sea alimentada en corriente tracción . Cada vez que estas condiciones se pierdan, la zona se desenergiza. Para que las condiciones de zona prevalezcan es necesario:

- ° Que el relevador de corte de urgencia "R.C.U." de cada sección de la zona esté energizado (no exista ruptor accionado).
- ° Que en la platina, los botones de condiciones de zona "C.Z." del pupitre de control de tráfico estén en posición cerrado.
- ° Qué en la platina, el botón de condiciones de Línea "C.L.", del pupitre de control de tráfico este en posición cerrado.

La supresión de las condiciones de zona, ocasionan la apertura de los Disyuntores, Contactor tramo de Protección que alimentan la zona, por lo tanto interrumpe la alimentación tracción de la misma.



Botón de condiciones de línea “C.L.”. Permite establecer o suprimir las condiciones de cada zona en toda la línea, tiene dos posiciones:

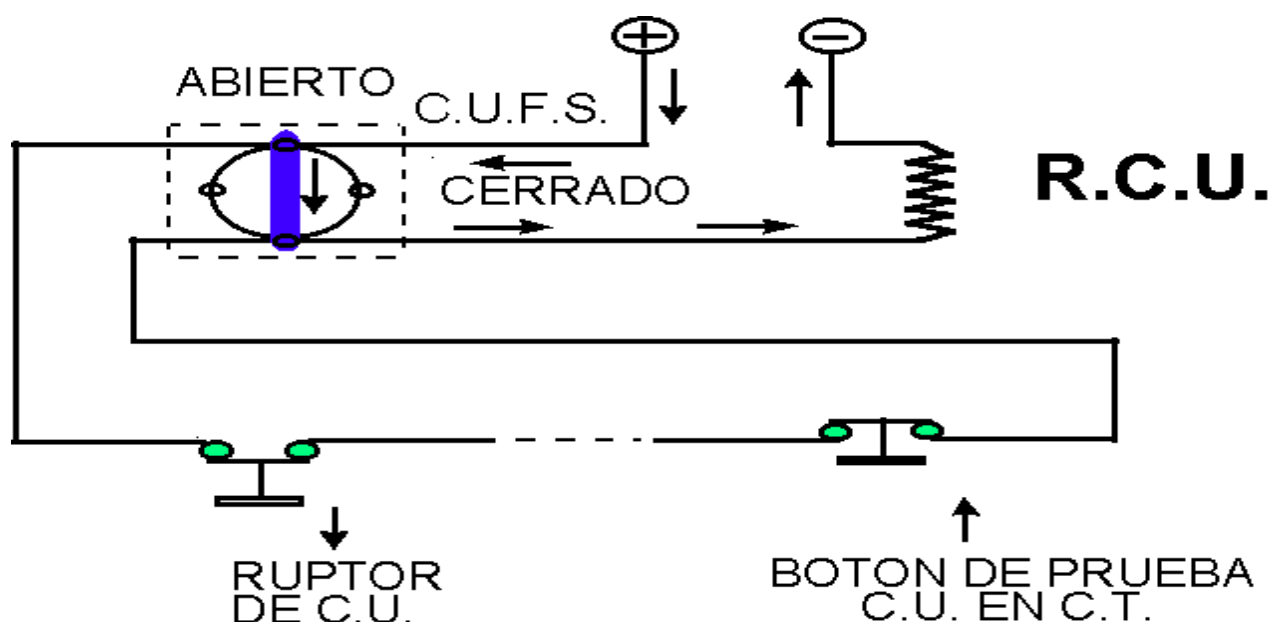
- Vertical “cerrado y apagado” permite el establecimiento de las condiciones individuales de cada zona “C.Z.”.
- Horizontal “abierto y encendido en color rojo”, indicando que las condiciones de zona en toda la línea están suprimidas.

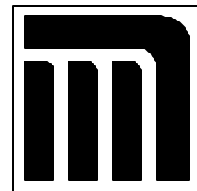
Botón de condiciones de zona “C.Z.”. Permite establecer o suprimir las condiciones de zona a la que pertenece, tiene dos posiciones:

- Vertical “cerrado y apagado”, indica que las condiciones de la zona a la que pertenece están establecidas.
- Horizontal “abierto y encendido en color rojo”, indica que las condiciones de la zona a la que pertenece están suprimidas.

Para mantener energizado el “R.C.U.” (relevador de corte de urgencia) en una sección, se coloca fuera de servicio del corte de urgencia “C.U.”, es decir, por medio del “C.U.F.S.”.

Circuito de corte de urgencia, botón de prueba “C.U.” y posiciones del botón C.U.F.S.



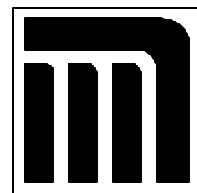


Cuando se presentan incidentes con los circuitos de corte de urgencia de alimentación tracción (C.U.A.T.), y se tenga la necesidad de energizar una o varias secciones con el “C.U.F.S.”, y al operarlo el Regulador, inmediatamente se enciende dicha señalización a la salida de las estaciones, que se encuentren dentro de la zona o sección correspondiente.

El botón de C.U.F.S. tiene dos posiciones:

- ° En la posición vertical “abierto y encendido”, el circuito de ruptores C.U. se encuentra fuera de servicio en esta sección. Esto quiere decir que ningún ruptor accionado en esta sección podrá realizar el corte de corriente.
- ° En la posición horizontal “cerrado y apagado”, el circuito de ruptores C.U. se encuentra en servicio en esta sección. Esto quiere decir que al accionamiento de cualquier ruptor de esta sección efectuará el corte de corriente.

El botón de “Prueba C.U.” se encuentra en el tablero de control de tráfico y su función es abrir el circuito de C.U. desde el tablero del Control Tráfico, esta prueba es por zona. Sin embargo los circuitos de C.U. de la línea están divididos por secciones.



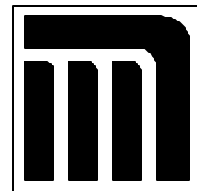
II. INTRODUCCION

Las pruebas que deberán realizarse en cada uno de los tableros de control óptico de tráfico, al inicio del servicio, serán tres:

- 1) Pruebas en pupitre.
- 2) Pruebas de tráfico.
- 3) Pruebas de tracción.

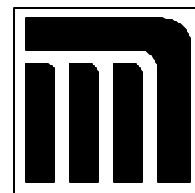


por lo que respecta a las pruebas de tracción, diariamente deben realizarse una vez por zona incluyendo vías secundarias, para el “botón de prueba “c.u.” y una vez por seccion y vias secundarias para el “c.u.f.s”, lo anterior con el fin de evitar el número de operaciones excesivas en los interruptores de potencia, así como el sobreesfuerzo del sistema eléctrico de potencia.



III. PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS QUE DEBE REALIZAR EL REGULADOR AL INICIO DE SERVICIO

Todos los días **(para la Líneas “1 a 9” y una vez por semana para línea “A”)** antes de iniciar el servicio, el Regulador debe de certificar el buen estado y funcionamiento de los equipos de mando y control ubicados en el T.C.O. y Pupitre, para la Líneas 1 a 7 Y 9. Para L-8 se lleva a cabo en el pupitre, por medio de un grupo de cuatro pantallas denominadas “SISTEMA DE BASE”, que operan mediante el sistema de “touch screen” ó “pantalla táctil”. Lo anterior para comprobar el buen funcionamiento del bucle de ruptores, el corte de urgencia fuera de servicio y equipos de alimentación tracción, para que las anomalías o averías en los equipos sean corregidas antes de que puedan afectar el servicio.



IV. LÍNEAS “1 a 7 y 9”

1 PRUEBAS EN PUPITRE

Inicialmente el Regulador debe de certificar el buen funcionamiento de las lámparas del pupitre, para ello oprimirá cada uno de los botones “probador de lámparas”, tomando en cuenta que los botones de “destrucción”, de las platinas de itinerarios no son luminosos.

Además debe realizar las siguientes comprobaciones:

1.1 BOTÓN DE TRÁFICO

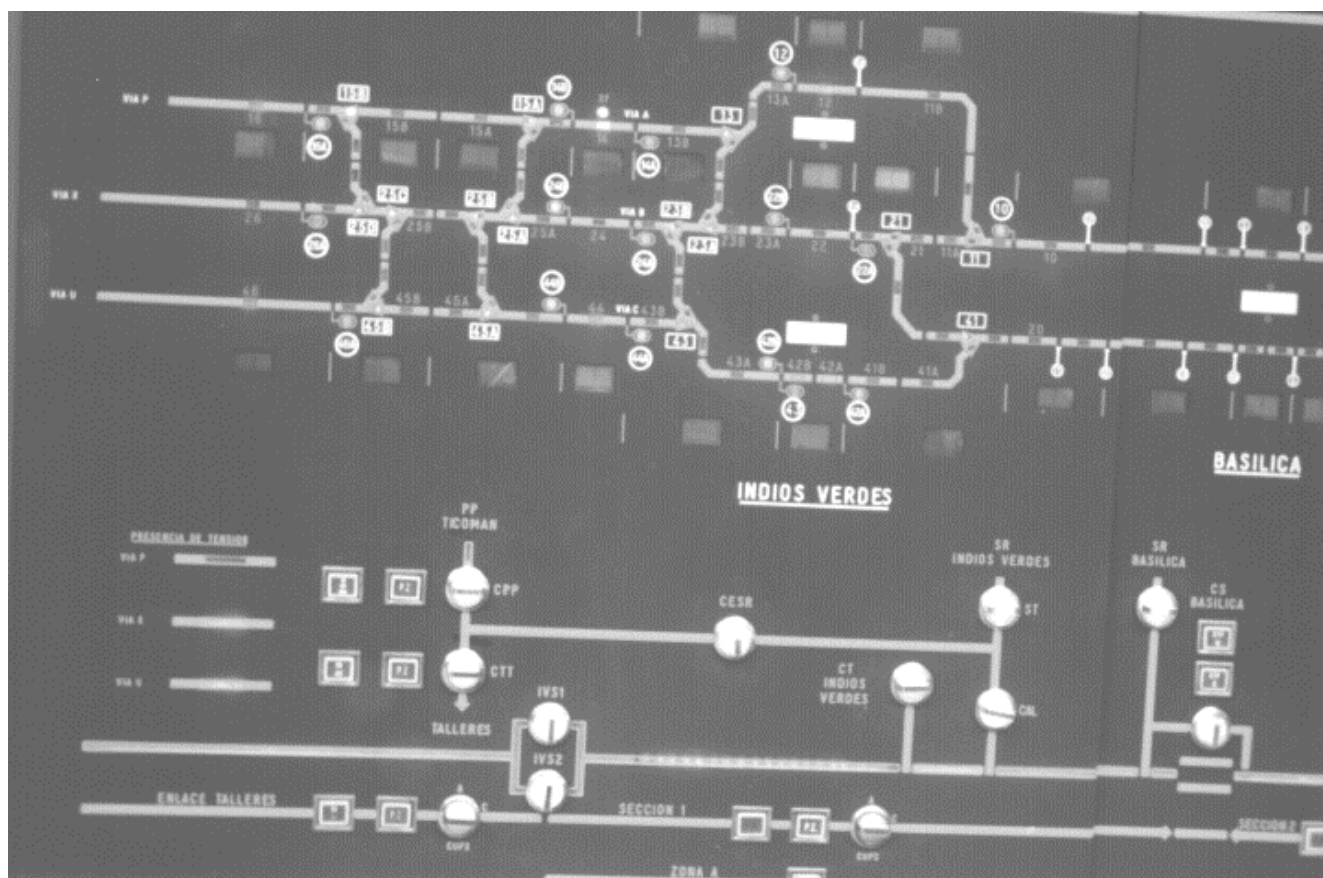
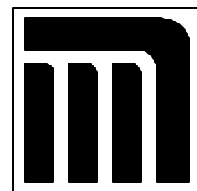
Mediante la operación de los botones “tráfico”, se comprueba en el T.C.O. el buen estado de los indicadores luminosos correspondientes a:

- Aparatos de vía.
- C.D.V.
- Señales de maniobra.
- Indicadores de S.P.
- Indicadores de ruptor accionado (andén).
- Indicadores de T.T. (falla de teletransmisión).
- Tableros de alarma.
- Señales de fosa de visita.

1.2 BOTÓN DE TRACCIÓN

Mediante la operación de los botones “tracción” se comprueba el buen estado de los indicadores luminosos del T.C.O. correspondientes a:

- S.R., C.T., I.V.S., C.T.P., S.I.T., I.V.E., etc.
- Los botones rojos de “C.U.”.
- Los botones azules “P.Z.” (excepto en L-9).
- Los botones “Alimentación C.U.”.
- Los botones C.U.F.S.



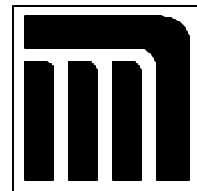
1.3 BOTÓN DE INTERMITENCIA

Se oprime el botón de intermitencia y si los botones de tráfico y tracción intermiten, se comprueba el buen estado de la central.

2 PRUEBAS DE TRÁFICO

El Regulador deberá verificar el mando, la preparación, el establecimiento y la destrucción de cada uno de los itinerarios que son posibles de comandar desde el P.C.C., en las platinas de terminales y zonas de maniobra en línea:

- Verificar el movimiento de los aparatos de vía al mando de los itinerarios que pueden traer consigo dicho movimiento.
- Verificar que las señales de maniobra involucradas en los itinerarios, den la indicación correcta.
- Verificar que al mando de un S.P. se encienda la lámpara indicadora de S.P. establecido en el T.C.O., además, el encendido del D.B.O. en la estación adyacente al límite del S.P. y que las señales de maniobra involucradas presenten la indicación correcta.



3 PRUEBAS DE TRACCIÓN

El Regulador antes de iniciar esta prueba deberá:

- Encender el programador general de tráfico efectuando el diálogo **“Carga programa”**.
- Haber recibido la información de vías libres por parte del C.C.
- Verificar que en su hoja de “descenso a vías”, todos los grupos de trabajo que estuvieron en vías hayan reportado su salida.
- Comprobar con el Regulador del C.C. que el voceo de energización haya sido efectuado en la línea correspondiente.
- Informar al Jefe de Reguladores el inicio de las pruebas.
- Solicitar al P.D.C. el inicio de las pruebas.
- En coordinación con el P.D.C. se energizarán todas las S.R. disponibles de la línea y se procederá a cerrar los equipos de tracción correspondientes de cada zona y verificar los de cierre automático, que se mantengan en esa posición.

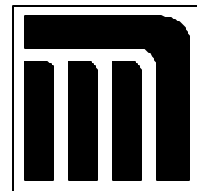
El procedimiento a seguir es:

- En la platina “condiciones de la zona” del pupitre del Regulador, colocar el botón “C.L.” en posición vertical y oprimirlo (verificar su apagado).
- En la misma platina, colocar el botón “C.Z.” de la zona correspondiente en posición vertical y oprimirlo (verificar su apagado).
- En el T.C.O. colocar en posición cerrado los botones de las S.R., para que el personal del P.D.C. cierre los D.H.T. o D.M.T., cuando esto suceda, los botones quedarán apagados.
- Dejar en posición cerrado los botones de los C.S. y colocar en cerrado los botones C.T., C.A.Z. e I.V.S., verificando su apagado. El C.T. cierra automáticamente cuando la zona es energizada y el C.A.Z., C.A.L., C.T.R., C.T.T. e I.V.S., son cerrados coordinadamente entre el P.C.C. y P.D.C.

Con lo anterior, toda la línea se mantendrá energizada.

Las pruebas de tracción a realizar son tres:

- 1) No apertura de la sección o zona por C.U.A.T. cuando se establece el C.U.F.S.
- 2) Apertura de la zona por C.U.A.T.
- 3) Energización de la zona por Mando Forzado por uno de los dos C.S.



El Regulador procederá a realizar las pruebas de tracción zona por zona, una sola vez. En virtud de la semejanza de estas pruebas, sólo se ejemplificarán tres casos particulares:

- a) Una zona con una estación terminal y vías secundarias (zona “G” de L-2)
- b) Una zona que también es una sección (zona “F” de L-2)
- c) Una zona con tres secciones (zona “D” de L-1)

NOTA.- El Regulador deberá iniciar estas pruebas por las zonas extremas de la línea, para permitir que los conductores puedan preparar los trenes con el tiempo suficiente.

Al efectuar las pruebas de tracción, el Regulador deberá comprobar que:

- Los bucles de ruptores de la línea funcionen correctamente. Por cada bucle de ruptores existe un juego de botones C.U., C.U.F.S. y P.Z. (excepto L-9) en el T.C.O.
- Las alarmas ópticas y acústicas correspondientes funcionen correctamente.
- La energización por Mando Forzado se realice.

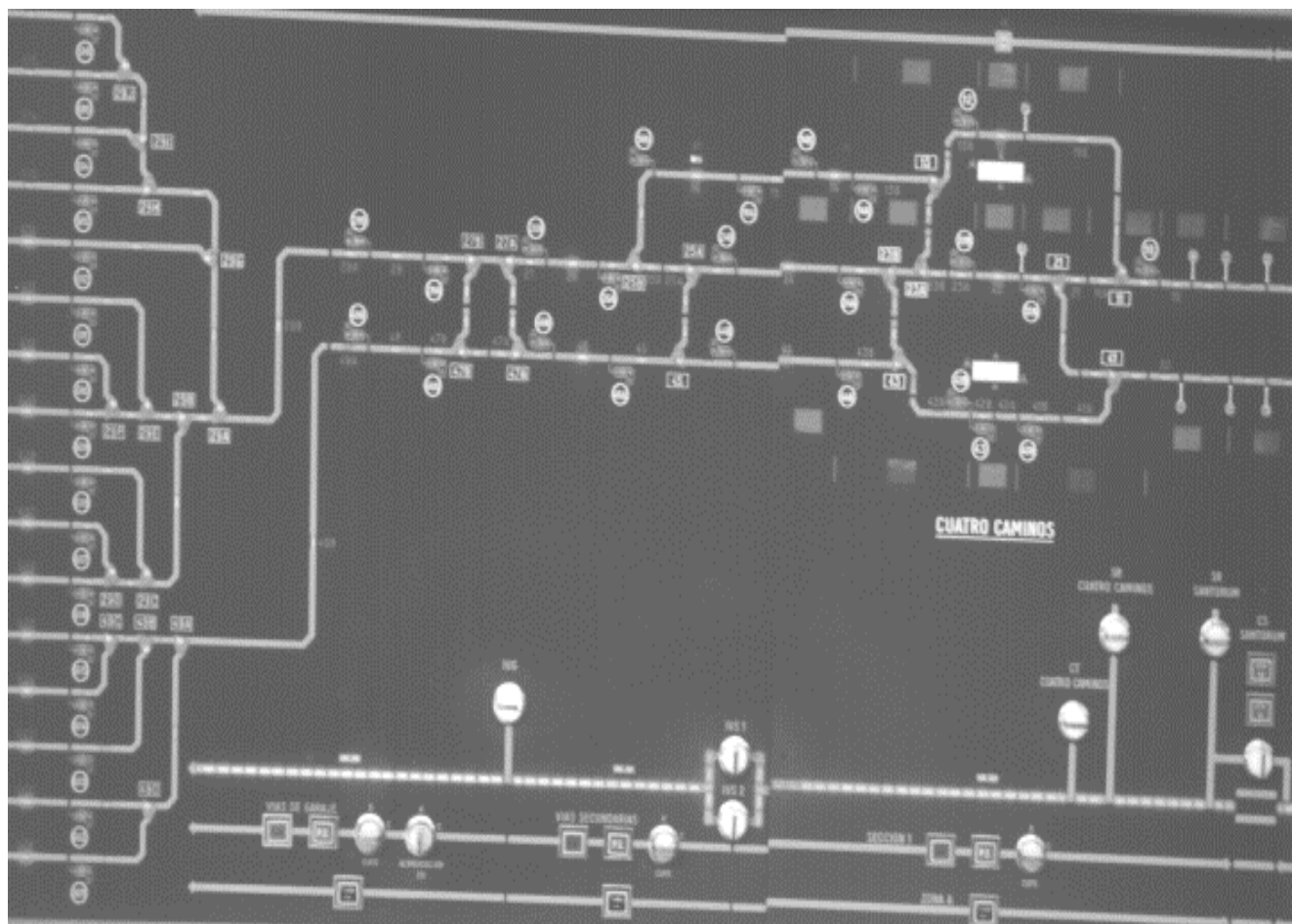
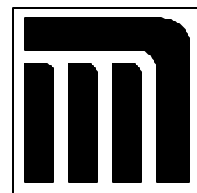
EJEMPLO a: PRUEBAS EN UNA ZONA CON ESTACIÓN TERMINAL y VÍAS SECUNDARIAS (ZONA “G” DE L-2).

a.1 Pruebas en vías secundarias (talleres Tasqueña).

1a Fase (No apertura de los equipos de tracción al establecer el C.U.F.S.)

Estando las condiciones de energizada la zona, el Regulador coloca el botón “C.U.F.S.” de vías secundarias en posición vertical (abierto), verificando su encendido fijo y oprime el botón prueba “C.U.”, esto provoca:

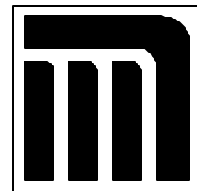
- El encendido fijo del botón rojo C.U.
- El no encendido del botón P.Z.
- El no encendido del botón del I.V.S.



El no encendido de:

- la línea de ausencia de tensión.
- los indicadores de C.U. y A.T. del tablero de alarmas.
- el botón C.Z. de vías secundarias en el pupitre del Regulador.
- los D.B.O. de toda la línea.
- el no funcionamiento de sonería alguna (excepto L-9, donde si hay sonería).

Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considera satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y coloca el botón C.U.F.S. de vías secundarias en posición horizontal (cerrado) verificando su apagado.



a.2 Pruebas en la zona “G” de Línea 2

1a Fase (No apertura de los equipos de tracción al establecer el C.U.F.S.)

Estando energizada la zona “G” establecidas. El Regulador coloca el botón C.U.F.S. de la zona “G” en posición vertical (abierto), verificando su encendido fijo. Al oprimir y oprime el botón “Prueba C.U.”, se presenta lo siguiente:

- ° El encendido fijo del botón rojo C.U.
- ° El no encendido del botón P.Z.
- ° El no encendido de los botones:

C.S. Portales

S.R. Ermita

S.R. General Anaya.

C.A.Z.

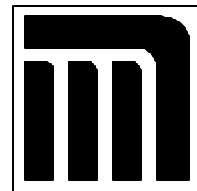
C.T.

I.V.S.

El no encendido de:

- ° la línea de ausencia de tensión.
- ° los indicadores de C.U. y A.T. del tablero de alarmas.
- ° el botón C.Z. de la zona “G” en el pupitre del Regulador.
- ° los D.B.O. de toda la línea.
- ° El no funcionamiento de sonería alguna. (Excepto la L-9 donde sí hay sonería)

Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y coloca el botón C.U.F.S. de la zona “G” en posición horizontal (cerrado) verificando su apagado.



2a Fase (Apertura del equipo de tracción por C.U.A.T.)

Al pasar a la segunda fase el Regulador coloca el botón “Alimentación C.U.” y el botón CUFS del grupo I.V.S. y el botón C.U.F.S. de la sección 13 en posición horizontal (cerrado) verificando su encendido fijo. Al oprimir los botones de “Prueba C.U.”, simultáneamente el de vías secundarias y el de la zona, se provoca:

El encendido:

- fijo del botón rojo C.U.
- intermitente del botón azul P.Z.
- intermitente de los botones:

C.S. Portales

S.R. Ermita

S.R. General Anaya

C.A.Z.

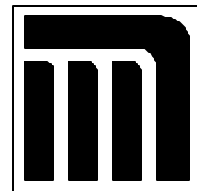
C.T.

I.V.S.

(La S.R. Tasqueña no abre por C.U.A.T.).

- en rojo de la línea de ausencia de tensión, de la zona “G” y de vías secundarias en terminal.
- de los indicadores C.U. y A.T. del tablero de alarmas.
- en rojo el botón C.Z. de la zona “G” en el pupitre del Regulador.
- de los D.B.O. de toda la línea.
- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir los botones “Prueba C.U.” y en el tablero se bloquea por medio de los botones de autorización de cierre las S.R. de la zona y continúa con la era fase.



3a Fase (Energización de la zona por mando forzado de un C.S.)

El Regulador procede a establecer las condiciones de la zona “G” y por medio del botón “C.S.” Portales (zona adyacente), energizará por **Mando Forzado** esta zona. El Regulador deberá mantener oprimido el botón como máximo 15 segundos, tiempo suficiente en que se deberá energizar la zona.

- ☒ Una vez energizada la zona, la prueba se considerará satisfactoria, por lo que se procederá a desbloquear las S.R correspondientes y solicitar al P.D.C. el cierre de los D.H.T. o D.M.T. de la zona.
- ☒ En coordinación con el P.D.C., energizar las vías secundarias a través del I.V.S.

Con lo anterior se concluyen las pruebas de tracción de la zona “G” y de vías secundarias, y se continúa con la siguiente zona bajo el mismo procedimiento hasta concluir con todas las zonas de la línea.

EJEMPLO b: PRUEBAS EN UNA ZONA CON UNA SECCIÓN (ZONA “F” DE L-2)

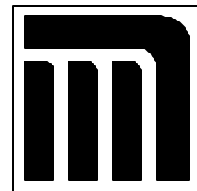
1a Fase (No apertura de los equipos de tracción al establecer el C.U.F.S.)

Estando la zona “F” energizada, el Regulador inicia las pruebas. Coloca el botón C.U.F.S. de la zona “F” en posición vertical (abierto), verificando su encendido fijo y oprime el botón de “Prueba C.U.” de cada una de la única sección de la zona “F”, esto provoca:

- El encendido fijo del botón rojo C.U.

El no encendido:

- Del botón P.Z.
- De los botones:
 - C.S. Villa de Cortés.
 - S.R. Nativitas.
 - S.R. Portales.
 - C.S. Portales
- De la línea de ausencia de tensión.
- De los indicadores C.U. y A.T. del tablero de alarmas.
- Del botón C.Z. de la zona “F” en el pupitre del Regulador.
- De los D.B.O. de toda la línea.
- El no funcionamiento de la sonería alguna. (A excepción de la L-9, donde si hay sonería)



Si se cumple lo anterior, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y coloca el botón C.U.F.S. de la zona “F” en posición horizontal (cerrado) verificando su apagado.

2a Fase (Apertura de los equipos de tracción por C.U.A.T.)

El Regulador deberá oprimir el botón de “Prueba C.U.” de la zona “F” lo que provoca:

El encendido:

- fijo del botón rojo C.U.
- intermitente del botón azul P.Z.
- intermitente de los botones:
 - C.S. Villa de Cortés.
 - S.R. Nativitas.
 - S.R. Portales.
 - C.S. Portales.
- en rojo de la línea de ausencia de tensión, de la zona “F”.
- de los indicadores C.U. y A.T. del tablero de alarmas.
- en rojo del botón C.Z. de la zona “F” en el pupitre del Regulador.
- de los D.B.O. de toda la línea.
- el accionamiento de la sonería producida por la prueba.

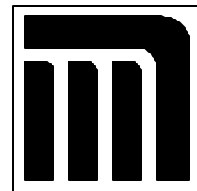
Si se cumple lo anterior, esta fase de la prueba se considera satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y en el tablero se bloquean por medio de los botones de autorización de cierre, las S.R. de la zona.

3a Fase (Energización de la zona por mando forzado de un C.S.)

El Regulador procede a establecer las condiciones de la zona “F” y por medio del botón “C.S.” Villa de Cortés (zona adyacente) energizará por mando forzado esta zona. El Regulador deberá mantener oprimido el botón como máximo 15 segundos, tiempo en que se debe energizar la zona.

Una vez energizada la zona, la prueba se considera satisfactoria por lo que se procederá a desbloquear las S.R. correspondientes y

- ☒ Solicitará al P.D.C. el cierre de los D.M.T., (D.H.T.) de la zona.
- ☒ Con lo anterior se concluyen las pruebas de tracción de la zona “F”.



EJEMPLO c: PRUEBAS DE UNA ZONA CON TRES SECCIONES (ZONA “D” DE L-1 (SECCIONES 4,5 y 6)).

1a Fase (No apertura de los equipos de tracción al establecer el C.U.F.S.)

Estando energizada la zona “D”, el Regulador inicia las pruebas. Coloca el botón C.U.F.S. de las secciones 4, 5 y 6 en posición vertical (abierto), verificando su encendido fijo. Oprimir el botón de “Prueba C.U.”, de cada una de las secciones, se provoca lo siguiente:

- El encendido fijo de los botones rojos de C.U. de las secciones 4, 5 y 6.

El no encendido:

- de los indicadores de C.U. y A.T. del tablero de alarmas.
- del botón C.Z. de la zona “D”, en el pupitre del Regulador.
- de los D.B.O. de la línea.
- el no accionamiento de sonería alguna. (A excepción de la L-9 donde si hay sonería)

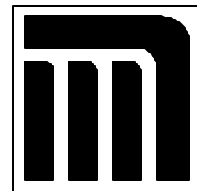
Si se cumple lo anterior, esta fase se considerará satisfactoria por lo que el Regulador procede a dejar de oprimir el botón “Prueba C.U.”.

2a Fase (Apertura de los equipos de tracción por C.U.A.T.)

El Regulador coloca los botones C.U.F.S. de las secciones 4,5 y 6 a la posición horizontal (cerrado) y oprime el botón “Prueba C.U.” de alguna de las secciones de la zona, lo que provoca:

El encendido:

- fijo de los botones rojos C.U. de las secciones 4,5 y 6.
- intermitente de los botones S.R. Candelaria y Pino Suárez y los C.S. Salto del Agua y Candelaria.
- de la línea de ausencia de tensión en las secciones 4, 5 y 6.
- de los indicadores de C.U. y A.T. del tablero de alarmas (después de 6 segundos).
- del botón C.Z. de la zona “D” en el pupitre del Regulador.
- el accionamiento de la sonería producida por las pruebas.



Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y en el tablero se bloquean por medio de los botones de autorización de cierre, las S.R. de la zona.

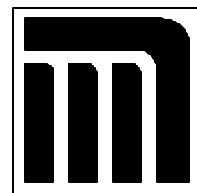
3a Fase (Energización de la zona por mando forzado de un C.S.)

El Regulador procede a establecer las condiciones de la zona “D” y por medio del botón “C.S.” Salto del Agua (zona adyacente) energizará por mando forzado esta zona. El Regulador deberá mantener oprimido el botón como máximo 15 segundos, tiempo en el que se deberá energizar la zona.

- ☒ Una vez energizada la zona, la prueba se considera satisfactoria por lo que se procederá a desbloquear las S.R. correspondientes.
- ☒ Solicitará al P.D.C. el cierre de los D.M.T. o D.H.T. de la zona.

Con lo anterior se concluyen las pruebas de tracción en esta zona.

NOTA: El Regulador debe accionar solo un juego de botones (C.U., P.Z., Y C.U.F.S.) dentro de la zona.



V. “LINEA 8”

1 PRUEBAS EN PUPITRE

Inicialmente el Regulador debe certificar el buen funcionamiento de las lámparas del pupitre, para ello oprimirá cada uno de los botones “LAMP-PUP”.

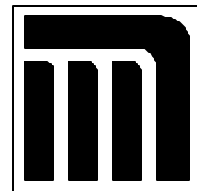
Además debe efectuar las siguientes comprobaciones:



1.1 BOTÓN DE TRÁFICO

Mediante la operación del botón “tráfico”, comprueba en el T.C.O. el buen estado de los indicadores luminosos correspondientes a:

- Aparatos de vía.
- C.D.V.
- Señales de maniobra.



1.2 BOTÓN DE TRACCIÓN

Mediante la operación del botón “tracción” se comprueba el buen estado de los indicadores luminosos del T.C.O. correspondientes a:

- La línea de ausencia de tensión.

1.3 BOTÓN DE LÁMPARAS T.C.O.

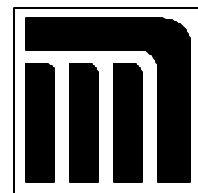
El accionamiento de éste, comprueba el buen estado de los indicadores luminosos de:

- T.T.
- D.N.B.
- C.D.V.
- Indicadores A.M.
- Aparatos de vía
- Señales de maniobra
- Fosas de visita
- S.R., D.V., I.V.S., I.A.T., I.T., I.V.E., etc.
- C.U.F.S., C.U., R.M.
- Línea de ausencia de tensión.
- C.U.A.T.
- S.P., D.B.O., etc.

2 PRUEBAS DE TRÁFICO

El Regulador deberá verificar el mando, la preparación, el establecimiento y la destrucción de cada uno de los itinerarios que son posibles de comandar desde el P.C.C. en las platinas de terminales y zonas de maniobra en línea; mediante las citadas pantallas del sistema de base.

- Verificar el movimiento de los aparatos de vía al mando de los itinerarios que puedan traer consigo dicho movimiento.
- Verificar que las maniobras involucradas en los itinerarios, den la indicación correcta.
- Verificar que al mando de un S.P. se encienda la lámpara indicadora de S.P. establecido, ubicada en el T.C.O., además el encendido del D.B.O. en la estación adyacente al límite del S.P. y que las señales de maniobra involucradas, presenten la indicación correcta.

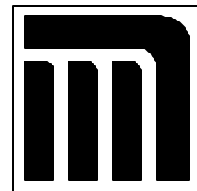


3 PRUEBAS DE TRACCIÓN

El Regulador antes de iniciar esta prueba deberá:

- Encender el programador general de tráfico efectuando el dialogo “Carga-Programa”, mediante alguna de las dos pantallas del sistema de optimización.
- Haber recibido la información de vías libres por parte del Regulador del C.C.
- Verificar en su hoja “descenso a vías”, que todos los grupos de trabajo que estuvieron en vías hayan reportado su salida.
- Comprobar con el Regulador del C.C. que el voiceo de energización haya sido efectuado en línea.
- Informar al Jefe de Reguladores el inicio de las pruebas y confirmar que no existe impedimento para las mismas.
- Notificar al personal de la S.E.A.T. el inicio de las pruebas





El procedimiento a seguir es:

- En el pupitre del Regulador, colocar el botón C.L. (condiciones de línea) en posición vertical (abierto) y oprimirlo (verificar su apagado).
- En la misma platina, colocar el botón C.Z. de cada una de las zonas en posición vertical y oprimirlo (verificar su apagado).
- En cualquiera de las cuatro pantallas de base, dentro del menú de alimentación tracción se toman las imágenes de cada una de la zonas, donde se visualiza un recuadro para cada S.R. con indicación de "A" (apertura) o "C" (cierre) y un recuadro de "C.F." (confirmación de cierre), sobre las que se debe tocar para que sean accionados.
- Se energizarán las vías desde todas las S.R. disponibles de la línea, mediante el cierre de sus D.V. y el D.V.T.
- Dejar en posición cerrado, los I.A.T., I.T., I.V.S.T. e I.V.S. y confirmar su cierre uno a uno.

Con lo anterior, la línea se mantendrá energizada normalmente.

El Regulador procederá a las pruebas de tracción **zona por zona, una sola vez**. En virtud de la semejanza de estas pruebas, solo se ejemplificaran tres casos:

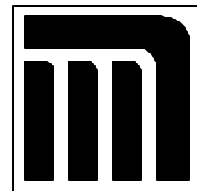
- a Una zona con una estación terminal (zona I).
- b Una zona que también es una sección (zona G).
- c Una zona con tres secciones (zona F).

Al efectuar las pruebas de tracción el Regulador deberá comprobar :

- Que los bucles de ruptores de la línea funcionen correctamente; por cada bucle de ruptores existe un juego de indicadores luminosos C.U., R.M. y C.U.F.S. en el T.C.O. - P.C.C.
- El buen funcionamiento de las alarmas ópticas y acústicas correspondientes

Las pruebas de tracción a realizar son dos:

- 1 No apertura de los equipos de tracción por C.U. cuando se establece el C.U.F.S.
- 2 Apertura de los equipos de tracción por accionamiento del C.U.A.T.



EJEMPLO a: PRUEBAS EN VIAS SECUNDARIAS Y ZONA “I” (SECCIONES 15 Y 16).

a.1 PRUEBAS EN VIAS SECUNDARIAS:

1a. Fase (No apertura de los equipos de tracción al establecer el C.U.F.S.)

Estando las condiciones de energización establecidas. El Regulador coloca el botón C.U.F.S. de vías secundarias en posición vertical (abierto), verificando su encendido fijo, y oprime el botón “Prueba C.U.”, esto provoca:

- El funcionamiento de la alarma de C.U. y el botón sirena.
- El encendido del indicador C.U. y C.U.F.S.
- La no apertura de:

D.V.T.

I.V.S.T.1 ó I.V.S.T.2

El no encendido de:

- La línea de ausencia de tensión de vías secundarias.
- Los D.B.O. de toda la línea.

Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.”. y coloca el botón C.U.F.S., en posición horizontal (cerrado) verificando su apagado y continúa con la segunda fase.

2a Fase (Apertura de los equipos de tracción por C.U.A.T.)

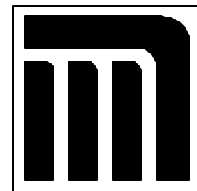
El Regulador oprime el botón de “Prueba de C.U.”. de vías secundarias lo que provoca:

El encendido:

- Intermitente del indicador C.U.
- De la línea de ausencia de tensión de vías secundarias.
- La apertura del I.V.S.T.1 ó I.V.S.T.2.

En el pupitre:

- El encendido de los indicadores C.U. y R.M. en el tablero de alarmas.



Si todo esto sucede, esta fase se considerará satisfactoria con lo cual el Regulador procederá a energizar las vías secundarias e inhibir las alarmas y continuará con la prueba en la zona “I”.

a.2 PRUEBAS EN ZONA “I”.

1a Fase (No apertura de los equipos de tracción al establecer el C.U.F.S.)

Estando las condiciones de energización establecidas. El Regulador coloca el botón C.U.F.S. de la zona “I” en posición vertical (abierto), verificando su encendido fijo y oprime el botón “Prueba C.U.” para cada una de las secciones en forma separada, esto provoca:

- El funcionamiento de la alarma de C.U. y el botón sirena
- El encendido del indicador C.U. y C.U.F.S.
- La no apertura de:

D.V. 15-16

I.A.T. 15-16

I.T.

El no encendido de:

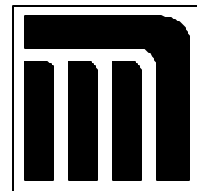
- Del botón C.Z. de la zona I.
- La línea de ausencia de tensión de la zona I.
- Los D.B.O. de toda la línea.

Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y coloca el botón C.U.F.S., de la zona “I” en posición horizontal (cerrado) verificando su apagado e inhibe la sonería por medio del botón “Alarma C.U.” y continúa con la 2da fase.

2a Fase (Apertura de los equipos de tracción por C.U.A.T.)

El Regulador oprime el botón de “Prueba C.U.” lo que provoca:

El encendido:



- Fijo del indicador C.U.:
- De la línea de ausencia de tensión de la zona “I”.
- De los indicadores C.U. y R.M. del tablero de alarmas del pupitre, también visualizándolo en el T.C.O. - P.C.C.
- Del botón C.Z. de la zona I del pupitre del Regulador.
- De los D.B.O. de toda la línea.
- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.
- En las pantallas de base los recuadros “C” se presentan en intermitencia.

La apertura del:

- D.V. 15
- I.T.
- D.V. 16

En posición cerrado el:

- I.A.T. 15-16

(Las S.R. no abren por C.U.A.T., solo sus D.V.).

Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considera satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” procede a establecer las condiciones de zona “I” y la energización, colocando el botón C.Z. en posición vertical (abierto) y oprimiéndolo hasta lograr su apagado. Se procede al cierre de los D.V. de las S.R. de la zona y ésta quedará energizada y habrán finalizado las pruebas de vías secundarias y de la zona “I”.

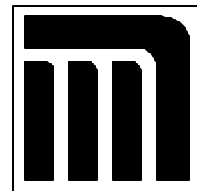
Se continúa con la siguiente zona hasta concluir con todas las zonas de la Línea.

EJEMPLO b: PRUEBAS DE LA ZONA “G” (SECCION 12).

1a Fase (No apertura de los equipos de tracción al establecer el C.U.F.S.)

Estando las condiciones de energización establecidas, el Regulador inicia las pruebas y coloca el botón C.U.F.S. de la zona “G” en posición vertical (abierto) verificando su encendido fijo y oprime el botón de “Prueba C.U.”, esto provoca:

- El funcionamiento de la alarma C.U. y el botón sirena.
- El encendido del indicador C.U. y C.U.F.S.



La no apertura de:

- D.V. 12 Coyuya.
- D.V. Iztacalco.
- D.V. 12 Apatlaco

El no encendido:

- De la línea de ausencia de tensión de la zona “G”
- Del indicador R.M. del tablero de alarmas.
- Del botón C.Z. de la zona “G” en el pupitre del Regulador.
- De los D.B.O. de toda la línea.

Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y coloca el botón C.U.F.S. de la zona “G” en posición horizontal (cerrado) verificando su apagado y continúa con la segunda fase.

2a Fase (Apertura de los equipos de tracción por C.U.A.T.)

El Regulador deberá oprimir el botón de “Prueba C.U.” de la zona “F” lo que provoca:

El encendido:

- Del indicador C.U.
- De los indicadores:

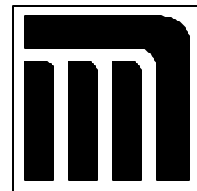
De la línea de ausencia de tensión de la zona “G”.

De los indicadores C.U. y R.M. del tablero de alarmas.

Del botón C.Z. de la zona “G” en el pupitre del Regulador.

De los D.B.O. de toda la línea.

El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.



La apertura de:

- D.V. 12 Coyuya.
- D.V. Iztacalco.
- D.V. 12 Apatlaco

Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y procede a establecer las condiciones de la zona “G” y la energización, colocando el botón C.Z. en posición vertical (abierto) y oprimiéndolo hasta lograr su apagado. Se procede al cierre de los D.V. de las S.R. de la zona y esta quedará energizada, finalizando la prueba.

EJEMPLO c: PRUEBAS DE LA ZONA “F” (SECC. 9,10 Y 11)

1a Fase (No apertura de los equipos de tracción al establecer el C.U.F.S.)

Estando las condiciones de energización establecidas, el Regulador inicia las pruebas. Coloca los botones C.U.F.S. de las secciones 9,10 y 11 en posición vertical (abierto), verificando su encendido fijo y oprime el botón de “Prueba C.U.” de cada una de las secciones, lo cual provoca:

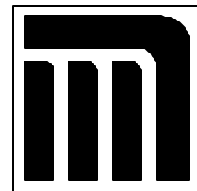
- El encendido de las alarmas y el botón sirena.
- El encendido del indicador C.U. y C.U.F.S. de las secc. 9, 10 y 11.

El no encendido:

- De los indicadores C.U. y A.T. del tablero de alarmas.
- Del indicador R.M. del tablero de alarmas
- Del botón C.Z. de la zona “F”, en el pupitre del Regulador.
- De los D.B.O. de la línea.

La no apertura de los:

- D.V. 9 Chabacano.
- D.V. 10 La Viga.
- D.V. 11 Coyuya.



Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y coloca los botones C.U.F.S. de la zona “F” en posición horizontal (cerrado), verificando su apagado y continúa con la 2da fase.

2a Fase (Apertura de los equipos de tracción por C.U.A.T.)

El Regulador oprime el botón “Prueba C.U.” de la zona, lo que provoca:

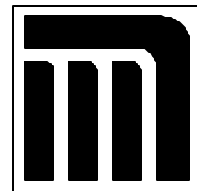
El encendido:

- Del indicador C.U. de las secciones 9, 10 y 11.
- De la línea de ausencia de tensión en las secciones 9, 10 y 11.
- De los indicadores C.U. y A.T. del tablero de alarmas.
- Del botón C.Z. de la zona “D” en el pupitre del Regulador.
- De los D.B.O. de toda la línea.
- El accionamiento de la sonería producida por esta prueba.

La apertura de:

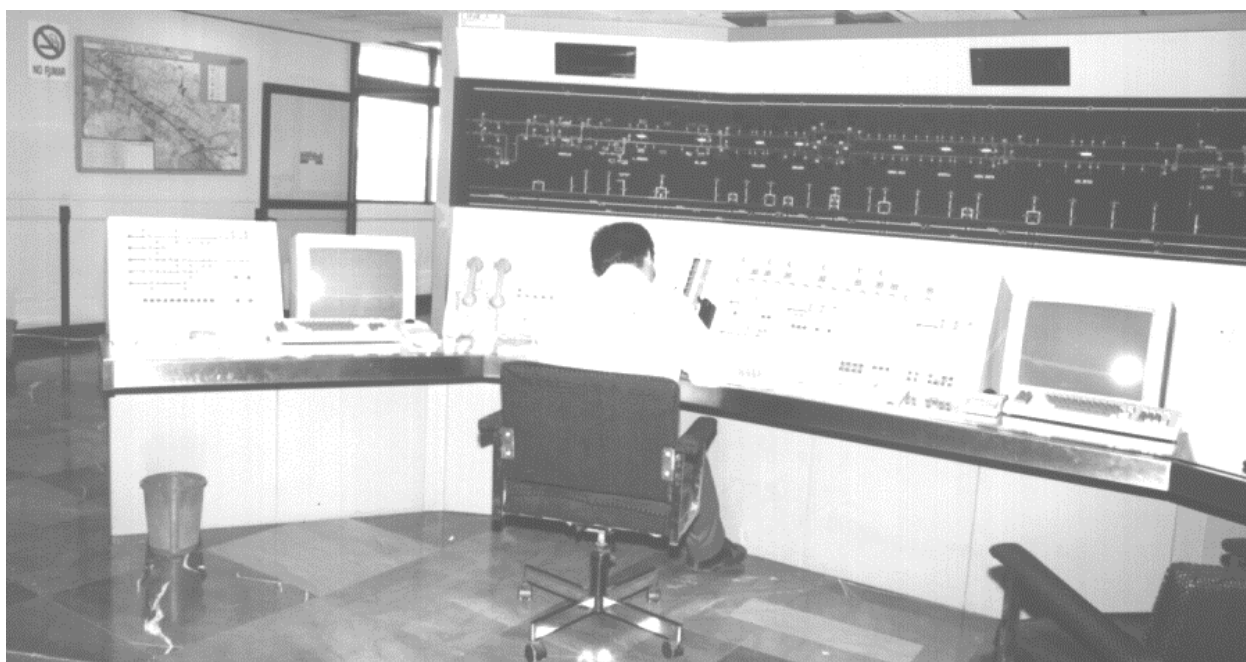
- D.V. 9 Chabacano.
- D.V. 10 La Viga.
- D.V. 11 Coyuya.
- I.V.E. L-8 / L-8.
- I.A.T. 9 -10.
- I.A.T. 10 - 11.

Si todo esto sucede, esta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador deja de oprimir el botón “Prueba C.U.” y procede a establecer las condiciones de la zona oprimiendo en el pupitre el botón C.Z. de la zona “F” finalmente cierra los D.V. de las S.R., dando por terminadas las pruebas de esta zona.



VI. “LINEA A”

Es de gran importancia la verificación del funcionamiento de los diferentes equipos de alimentación tracción, bucle de ruptores y corte de urgencia fuera de servicio, motivo por el cual deberán efectuarse las pruebas de energización antes de iniciar el servicio con la finalidad de disminuir las afectaciones que son ocasionadas por averías de los mismos.



PRUEBAS A REALIZAR AL INICIO DE SERVICIO EN LOS TABLEROS DE CONTROL DE LÍNEA “A”

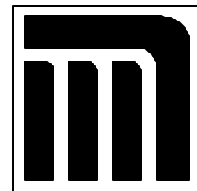
Antes de iniciar el servicio, **UN DIA POR SEMANA** los Reguladores del P.C.L. deben verificar el funcionamiento del bucle de ruptores, el C.U.F.S. (corte de urgencia fuera de servicio) y equipos de alimentación en los tableros de control de tráfico y de la energía eléctrica.

Estas pruebas se dividen en dos fases:

1 PRUEBAS DE PUPITRE Y TABLERO.

2 PRUEBAS DE TRACCIÓN.

1 PRUEBAS DE PUPITRE Y TABLERO



Inicialmente se debe verificar el buen estado de las lámparas de las platinas de los pupitres, para ello se oprimirá uno a uno los botones de **“PRUEBA LAMPARAS”**, tanto el Regulador de C.T. como el C.E.E.

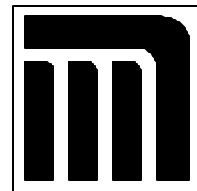
Al oprimir el botón de **PRUEBA-LAMPARAS** se verificara el encendido de las lámparas en :

1.1 EL PUPITRE DE CONTROL DE TRÁFICO:

- El botón C.L.
- Los botones C.Z.
- Los botones de C.U.F.S.
- Los botones de alimentación.
- Los botones del D.B.O.
- Los botones de velocidades.
- Los botones de Marcha lluvia.
- Los botones de Alarmas.
- Los botones de zona de maniobras.
- Los botones de platina de itinerarios.

1.2 EL TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE TRÁFICO:

- C.U.F.S.
- Alimentación C.U.
- C.U.
- Los D.V.
- Los D.M.T. de las S.R.
- Los D.V.S.
- El D.V.E.
- El I.A.Z.



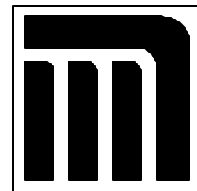
- Agujas manual.
- Agujas discordantes
- Los D.B.O.
- Los S.P.
- Ruptor accionado.
- Zonas de maniobras.
- Los C.D.V.
- Los aparatos de vías.
- La T.T.
- Presencia de tensión en vía de pruebas, mantenimiento menor y nave de depósito.

1.3 EL PUPITRE DE CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA:

- Los botones de los D.V.S.
- Los botones de los I.A.T.
- Los botones de los D.V.
- Los botones de los I.T.
- El botón del D.V.E.
- El botón del D.T.
- Las alarmas generales e individuales de las S.R. y CABECERAS.

1.4 EL TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA:

- La T.T. de las S.R. y cabeceras.
- Presencia de tensión en los cables Preferente y Emergente.
- Presencia de tensión en interruptor de transferencia automática.
- Los I.A.T.



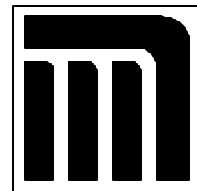
- Los D.V.S.
- Los I.T.
- El D.V.E.
- El D.L.
- El D.T.
- El S.A.T./I.P.T. de la S.R.-17 “Talleres”
- C.U.F.S. y C.U.
- Línea de presencia de tensión y ausencia de tensión.
- Consumo de K.A.
- El I.A.Z. y S.I.Z.
- Los C.T.P.
- AL. C.U.

2 PRUEBAS DE TRACCIÓN

Para este tipo de pruebas, es conveniente seguir un orden Por las siguientes ventajas:

- Al energizar primeramente las zonas terminales, el personal de línea podrá efectuar con tiempo las pruebas en el material rodante.
- Se podrá verificar el cierre de los D.V. de las S.R. que alimentan en doble T (T.T.).
- Como medida de seguridad, antes de efectuar las pruebas por el cierre de los D.V. de las S.R. que alimentan en doble T, deberá energizarse la zona o sección mediante una S.R. alimentando en T.

El Regulador antes de iniciar estas pruebas deberá encender el programador general de tráfico y ejecutar mínimo el diálogo: “**MARCHA-PROGRAMA**”



2.1 PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA “A”

Para las pruebas de esta zona se requiere:

En el pupitre de control de tráfico:

- Establecer las condiciones de línea.
- Establecer las condiciones de zona.
- Colocar el C.U.F.S. en posición abierto en la sección 1, única de la zona “A”.
- Oprimir momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de la zona “A”, al estar la zona energizada.

En el pupitre de C.E.E.

Inhibir las alarmas ópticas y acústicas.

- Cerrar D.M.T. y D.V. de las S.R. Talleres Gráficos, Aviación Civil y Agrícola Oriental.
- Cerrar I.T.
- Cerrar D.V.S.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.”, en control de tráfico, no se debe de cortar la corriente, únicamente se sonoriza la alarma C.U. en ambos tableros. Las condiciones de zona se mantienen.

En el pupitre de control de tráfico:

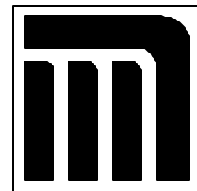
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 1 en posición cerrado.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, lo que provoca:

Corte de corriente de la zona “A”.

El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.

Pérdida de las condiciones de zona.

El accionamiento de alarmas ópticas y acústicas.



El encendido del D.B.O. en toda la línea.

La apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.

La apertura del D.V.S.

De esta manera se comprueba el buen funcionamiento del bucle de ruptores de la sección 1

En el pupitre de control de tráfico:

- Se establecen las condiciones de zona.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas, al restablecimiento de las condiciones de zona.
- Se confirma la apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se confirma la apertura del D.V.S.
- Se cierran los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se cierra el D.V.S.

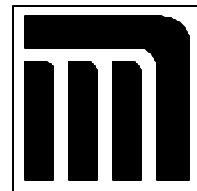
2.1.1 PRUEBAS DE VÍAS SECUNDARIAS DE LA ZONA “A”.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el C.U.F.S. de vías secundarias en posición abierto.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de vías secundarias de Pantitlán, lo que provoca:

El accionamiento de alarmas ópticas y acústicas, en ambos tableros, no se debe cortar la corriente las condiciones de zona se mantienen.

En ambos tableros se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.



En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el C.U.F.S. en posición cerrado.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, lo que provoca:

El corte de corriente en vías secundarias.

El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.

La apertura del D.V.S.

El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de las vías secundarias.

De esta manera se comprueba el buen funcionamiento del bucle de ruptores de las vías secundarias.

2.1.2 PRUEBAS DE VÍAS SECUNDARIAS DE LA ZONA “A” CON ALIMENTACIÓN C.U.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el botón de “Alimentación C.U.” de Pantitlán en posición cerrado.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de las vías secundarias de Pantitlán, una vez que en el C.E.E. se mando el cierre del D.V.S., lo que provoca:

El corte de corriente de la zona “A”.

El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.

La pérdida de condiciones de zona.

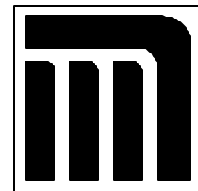
El accionamiento de alarmas óptica y acústicas.

El encendido de los D.B.O. en toda la línea.

La apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.

La apertura del D.V.S.

De esta manera se comprueba el funcionamiento del enlace del bucle de ruptores entre la zona “A” y las vías secundarias.



Finalmente:

En el pupitre de control de tráfico:

- Se restablecen las condiciones de zona “A”.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas, al restablecimiento de las condiciones de zona.
- Se confirma la apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se confirma la apertura del D.V.S.
- Se cierran los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se cierra el D.V.S.

Si se cumplen estas condiciones, el resultado se considera satisfactorio y se tiene la **Zona “A”** energizada.

2.2 PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA “E”.

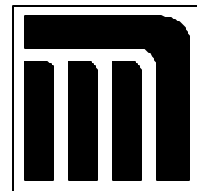
Para las pruebas de esta zona se requiere:

En el pupitre de control de tráfico:

- Establecer las condiciones de zona “E”.
- Colocar el C.U.F.S. en posición abierto en la sección 9, única de la zona “E”.
- Oprimir momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de la zona “E”, al estar la zona energizada .

En el pupitre de C.E.E.

- Inhibir las alarmas ópticas y acústicas.
- Cerrar los D.M.T. y D.V. de las S.R. Floresta, Los Reyes, H. Ilustres y la Paz.
- Cerrar I.T.



- Cerrar D.V.S.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.”, en control de tráfico, no se debe de cortar la corriente, únicamente se sonoriza la alarma C.U. en ambos tableros. Las condiciones de zona se mantienen.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 9 en posición cerrado.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, lo que provoca:

Corte de corriente de la zona “E”.

El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.

Pérdida de las condiciones de zona.

El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.

El encendido del D.B.O en toda la Línea.

La apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.

La apertura del D.V.S.

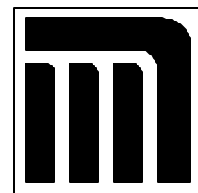
De esta manera se comprueba el buen funcionamiento del bucle de ruptores de la sección 9

En el pupitre de control de tráfico:

- Se restablecen las condiciones de zona “E”.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas, al restablecimiento de las condiciones de zona.
- Se confirma la apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se confirma la apertura del D.V.S.



- Se cierran los D.V. de las S.R. de la zona.

- Se cierra el D.V.S.

2.2.1 PRUEBAS DE VÍAS SECUNDARIAS DE LA ZONA “E”

En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el C.U.F.S. de vías secundarias en posición vertical (abierto).
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de vías secundarias de La Paz, lo que provoca:

El accionamiento de alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros, no se debe cortar la corriente, las condiciones de zona se mantienen.

En ambos tableros se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el C.U.F.S. en posición horizontal (cerrado).
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, lo que provoca:

El corte de corriente en vías secundarias.

El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.

La apertura del D.V.S.

El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de las vías secundarias.

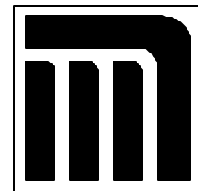
De esta manera se comprueba el buen funcionamiento del bucle de ruptores de las vías secundarias.

2.2.2 PRUEBAS DE VÍAS SECUNDARIAS DE LA ZONA “E” CON ALIMENTACIÓN C.U.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el botón de “Alimentación C.U.” de La Paz en posición horizontal (cerrado).
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de las vías secundarias de La Paz, una vez que en el C.E.E. se mando el cierre del D.V.S., lo que provoca:

El corte de corriente de la zona “E”.



El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.

La pérdida de condiciones de zona.

El accionamiento de alarmas óptica y acústicas.

El encendido de los D.B.O. en toda la línea.

La apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.

La apertura del D.V.S.

De esta manera se comprueba el funcionamiento del enlace del bucle de ruptores entre la zona "E" y las vías secundarias.

Finalmente:

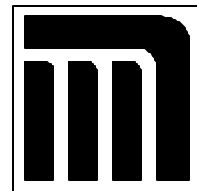
En el pupitre de control de tráfico:

- Se restablecen las condiciones de zona "E".
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas, al restablecimiento de las condiciones de zona.
- Se confirma la apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se confirma la apertura del D.V.S.
- Se cierran los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se cierra el D.V.S.

Si se cumplen estas condiciones, el resultado se considera satisfactorio y se tiene la **Zona "E"** energizada.



2.2.3 PRUEBAS DE LA ZONA DE TALLERES LA PAZ.

Para las pruebas de esta zona se requiere:

En el pupitre de C.E.E.

- Cerrar el D.M.T de la S.R.-17 Talleres.
- Cerrar el D.T. de la S.R.-17 Talleres.
- Verificar el encendido en amarillo de la línea de presencia de tensión a talleres.

En el tablero de control de tráfico:

- Verificar el encendido en amarillo de la línea de presencia de tensión de la vía de pruebas, mantenimiento menor y nave de depósito.

En el pupitre de C.E.E.

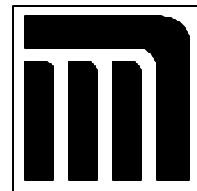
- Abrir el D.T. de la S.R.-17 Talleres.
- Verificar el encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión a talleres.
- Cerrar el D.L. “Disyuntor que alimenta la zona de talleres por medio de la línea (zona “E”)”
- Verificar el encendido en amarillo de la línea de presencia de tensión a talleres.

En el tablero de control de tráfico:

- Verificar el encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de la vía de pruebas, mantenimiento menor y nave de depósito, a la apertura del D.T.
- Verificar el encendido en amarillo de la línea de presencia de tensión de la vía de pruebas, mantenimiento menor y nave de depósito, al cierre del D.L.

En el pupitre de C.E.E.

- Abrir el D.L. “Disyuntor que alimenta la zona de talleres por medio de la línea (zona “E”)”
- Verificar el encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión a talleres.
- Cerrar el D.T. de la S.R.-17 Talleres.
- Verificar el encendido en amarillo de la línea de presencia de tensión a talleres.



En el tablero de control de tráfico:

- Verificar el encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de la vía de pruebas, mantenimiento menor y nave de depósito, a la apertura del D.L.
- Verificar el encendido en amarillo de la línea de presencia de tensión de la vía de pruebas, mantenimiento menor y nave de depósito, al cierre del D.T.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas de ambos tableros.

De esta manera se comprueba la energización de la zona de talleres por medio del D.T. de la S.R.-17 "Talleres" y el D.L. de la línea Zona "E".

2.3 PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA "B".

Para las pruebas de esta zona se requiere:

En el pupitre de control de tráfico:

- Establecer las condiciones de zona "B".
- Colocar el C.U.F.S. en posición abierto en las secciones 2 y 3.
- Oprimir momentáneamente el botón de "Prueba C.U." de la zona "B", al estar la zona energizada.

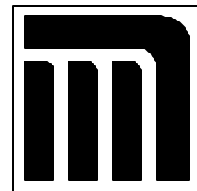
En el pupitre de C.E.E.

- Inhibir las alarmas ópticas y acústicas.
- Cerrar D.M.T. y D.V. de las S.R. Agrícola Oriental, San Juan, Tepalcates y Juan Escutia.
- Mantener abierto el I.A.T. 2-3.

Al oprimir el botón de "Prueba C.U.", en control de tráfico, no se debe cortar la corriente, únicamente se sonoriza la alarma C.U. en ambos tableros. Las condiciones de zona se mantienen.

En el pupitre de control de tráfico:

- Mantener el C.U.F.S. de la sección 2 en posición abierto.
- Colocar el C.U.F.S. de la sección 3 en cerrado.
- Oprimir momentáneamente el botón de "Prueba C.U." de la zona "B"



En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se abre el D.V.-3 de la S.R.- Juan Escutia.
- Mantener abierto el I.A.T. 2-3.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, únicamente se corta la corriente en la sección 3.

En la sección 3, se debe abrir el D.V.-3 de la S.R. de frontera de zonas. En caso de encontrarse cerrado y Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” se obtendrá el corte de corriente de toda la zona aun y cuando el I.A.T. 2-3 este abierto. Lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la sección 3.
- Las condiciones de zona se mantienen.

Al fin de esta prueba se inhiben las alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros.

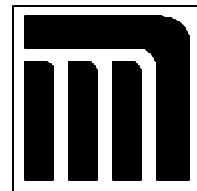
De esta manera se comprueba el buen funcionamiento del circuito de ruptores de la sección 3 y la inhibición del bucle de la sección 2.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 2 en posición cerrado.
- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 3 en posición abierto.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, una vez que se energizó la sección 3.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas
- Energizar la sección 3, mediante los D.V. de las S.R. de la sección.
- Se abre el D.V.-2 de la S.R.- Agrícola Oriental.



- Mantener abierto el I.A.T. 2-3.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, únicamente se corta la corriente en la sección 2.

En la sección 2, se debe abrir el D.V.-2 de la S.R. de frontera de zonas. En caso de encontrarse cerrado y Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” se obtendrá el corte de corriente de toda la zona aun y cuando el I.A.T. 2-3 este abierto. Lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la sección 3.
- Las condiciones de zona se mantienen.

Al fin de esta prueba se inhiben las alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros.

De esta manera se comprueba el funcionamiento del circuito de ruptores de la sección 2 y la inhibición del bucle de la sección 3.

En el pupitre de control de tráfico:

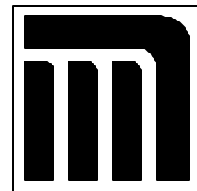
- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 3 en posición cerrado.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, una vez que se energizó la sección 2.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se energiza la sección 2, por medio del cierre del I.A.T. 2-3.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, se cortará la corriente en la zona “B”, lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.



- La apertura de los D.V. de las SR. de la zona.
- Las pérdida de las condiciones de zona.

En el pupitre de C.E.E.

- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se procede a inhibir las alarmas ópticas y acústicas y confirmar la apertura de los D.V. de las S.R. de la zona

Al restablecimiento de las condiciones de zona, se energiza la misma mediante el cierre del D.V.-2 de la S.R. Agrícola oriental.

En el control de tráfico:

- Se coloca el botón C.Z. de la zona “B” en la posición abierto, lo que provoca:

El corte de corriente de la zona “B”

El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.

El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.

El encendido del D.B.O. en toda la línea.

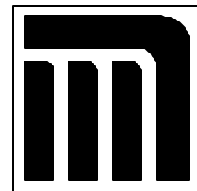
La apertura del D.V.-2 de la S.R. Agrícola Oriental.

Las pérdida de las condiciones de zona.

Finalmente:

En el pupitre de control de tráfico:

- Se restablecen las condiciones de zona “B”.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.



En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas, al restablecimiento de las condiciones de zona.
- Se confirma la apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se energiza la zona “B” mediante el cierre del D.V.-3 de la S.R. Juan Escutia.
- Se cierran los D.V. de las S.R. faltantes de la zona

Si se cumplen estas condiciones, el resultado se considera satisfactorio y se tiene la **Zona “B”** energizada.

2.4 PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA “D”.

Para las pruebas de esta zona se requiere:

En el pupitre de control de tráfico:

- Establecer las condiciones de zona “D”.
- Colocar el C.U.F.S. en posición abierto en las secciones 7 y 8.
- Oprimir momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de la zona “D”, al estar la zona energizada.

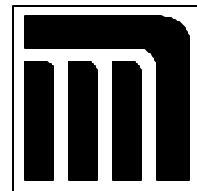
En el pupitre de C.E.E.

- Inhibir las alarmas ópticas y acústicas.
- Cerrar D.M.T. y D.V. de las S.R. Peñón Viejo, La Venta, Acatitla, Santa Marta y Floresta.
- Mantener abierto el I.A.T. 7-8.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.”, en control de tráfico, no se debe cortar la corriente, únicamente se sonoriza la alarma C.U. en ambos tableros. Las condiciones de zona se mantienen.

En el pupitre de control de tráfico:

- Mantener el C.U.F.S. de la sección 7 en posición abierto.
- Colocar el C.U.F.S. de la sección 8 en cerrado.
- Oprimir momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de la zona “D”.



En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se abre el D.V.-8 de la S.R.- Floresta.
- Mantener abierto el I.A.T. 7-8.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, únicamente se corta la corriente en la sección 8.

En la sección 8, se debe abrir el D.V.-8 de la S.R. de frontera de zonas. En caso de encontrarse cerrado y Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” se obtendrá el corte de corriente de toda la zona aun y cuando el I.A.T. 7-8 este abierto. Lo que provoca:

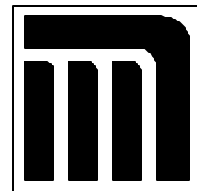
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la sección 8.
- Las condiciones de zona se mantienen.

Al fin de esta prueba se inhiben las alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros.

De esta manera se comprueba el buen funcionamiento del circuito de ruptores de la sección 8 y la inhibición del bucle de la sección 7.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 7 en posición cerrado.
- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 8 en posición abierto.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, una vez que se energizó la sección 8.



En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas
- Energizar la sección 8, mediante los D.V. de las S.R. de la sección.
- Se abre el D.V.-7 de la S.R.- Peñón Viejo.
- Mantener abierto el I.A.T. 7-8.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, únicamente se corta la corriente en la sección 7.

En la sección 7, se debe abrir el D.V.-7 de la S.R. de frontera de zonas. En caso de encontrarse cerrado y Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” se obtendrá el corte de corriente de toda la zona aun y cuando el I.A.T. 7-8 este abierto. Lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la sección 7.
- Las condiciones de zona se mantienen.
- Al fin de esta prueba se inhiben las alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros.

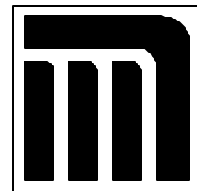
De esta manera se comprueba el buen funcionamiento del circuito de ruptores de la sección 7 y la inhibición del bucle de la sección 8.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 8 en posición cerrado.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Pruebas C.U.”, una vez que se energizó la sección 7.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se energiza la sección 7, por medio del cierre del I.A.T. 7-8.



Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, se cortará la corriente en la zona “D”, lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- La pérdida de las condiciones de zona.

En el pupitre de C.E.E.

- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se procede a inhibir las alarmas ópticas y acústicas y confirmar la apertura de los D.V. de las S.R. de la zona

Al restablecimiento de las condiciones de zona, se energiza la misma mediante el cierre del D.V.-8 de la S.R. Floresta.

En el control de tráfico:

- Se coloca el botón C.Z. de la zona “D” en la posición abierto, lo que provoca:

El corte de corriente de la zona “D”

El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.

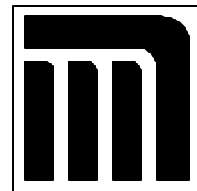
El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.

El encendido del D.B.O. en toda la línea.

La apertura de los D.V.-8 de la S.R. Floresta.

La pérdida de las condiciones de zona.

Finalmente:



En el pupitre de control de tráfico:

- Se restablecen las condiciones de zona “D”.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas, al restablecimiento de las condiciones de zona.
- Se confirma la apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se energiza la zona “D” mediante el cierre del D.V.-6 de la S.R. Peñón Viejo.
- Se cierran los D.V. de las S.R. faltantes de la zona

Si se cumplen estas condiciones, el resultado se considera satisfactorio y se tiene la **Zona “D”** energizada.

2.5 PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA ZONA “C”.

Para las pruebas de esta zona se requiere:

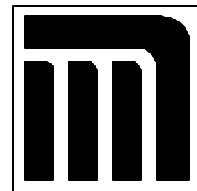
En el pupitre de control de tráfico:

- Establecer las condiciones de zona “C”.
- Colocar el C.U.F.S. en posición abierto en las secciones 4, 5 y 6.
- Oprimir momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de la zona “C”, al estar la zona energizada.

En el pupitre de C.E.E.

- Inhibir las alarmas ópticas y acústicas.
- Cerrar D.M.T. y D.V. de las S.R. Juan Escutia, Guelatao, Xicoténcatl y Peñón Viejo.
- Mantener abierto los I.A.T. 4-5 y 5-6.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.”, en control de tráfico, no se debe cortar la corriente, únicamente se sonoriza la alarma C.U. en ambos tableros. Las condiciones de zona se mantienen.



En el pupitre de control de tráfico:

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 6 en posición cerrado.
- Mantener el C.U.F.S. de las secciones 4 y 5 en posición abierto.
- Oprimir momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de la zona “C”.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas
- Se abre el D.V.-6 de la S.R.- Peñón Viejo.
- Mantener abierto los I.A.T. 4-5 y 5-6.

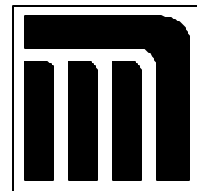
Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, únicamente se corta la corriente en la sección 6.

En la sección 6, se debe abrir el D.V.-6 de la S.R. de frontera de zonas. En caso de encontrarse cerrado y Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” se obtendrá el corte de corriente de toda la zona aun y cuando los I.A.T. 4-5 y 5-6 estén abiertos. Lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la sección 6.
- Las condiciones de zona se mantienen.

Al fin de esta prueba se inhiben las alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros.

De esta manera se comprueba el funcionamiento del circuito de ruptores de la sección 6 y la inhibición del bucle de las secciones 4 y 5.



En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 6 en posición abierto.
- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 5 en posición cerrado.
- Se mantiene el C.U.F.S. de la sección 4 en posición abierto.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, una vez que se energizó la sección 6.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas
- Se energiza la sección 6, mediante los D.V. de las S.R. de la zona.
- Mantener abierto los I.A.T. 4-5 y 5-6.

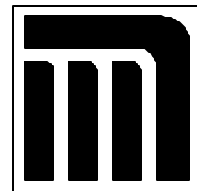
Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, únicamente se corta la corriente en la sección 5.

En este caso al colocar el C.U.F.S. en posición abierto en las secciones extremo 4 y 6 de la zona “C”, no se cortara la corriente en dicha zona. Lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la sección 5.
- Las condiciones de zona se mantienen.

Al fin de esta prueba se inhiben las alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros.

De esta manera se comprueba el buen funcionamiento del circuito de ruptores de la sección 5 y la inhibición del bucle de las secciones 4 y 6.



En el pupitre de control de tráfico:

- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 5 en posición abierto.
- Se coloca el C.U.F.S. de la sección 4 en posición cerrado.
- Se mantiene el C.U.F.S. de la sección 6 en posición abierto.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, una vez que se energizó la sección 5.

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas
- Energizar la sección 5, mediante los D.V. de las S.R. de la sección.

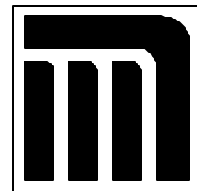
Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, se corta la corriente en la zona “C”, aún y cuando en las secciones 5 y 6 se encuentre el C.U.F.S. abierto. Esto es debido a que la sección 4 se encuentra alimentada por el D.V.-4 de una S.R. de frontera de zonas. Lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la zona “C”.
- Se pierden las condiciones de zona.

Al fin de esta prueba se inhiben las alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se restablecen las condiciones de zona
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas
- Se coloca el C.U.F.S. de la secciones 5 y 6 en posición cerrado.
- Se mantiene el C.U.F.S. de la sección 4 en posición cerrado.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, una vez que se energizó la zona “C”.



En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se confirma la apertura del D.V. de las S.R. de la zona.
- Se cierran los D.V. de las S.R. de la zona.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, se corta la corriente en la zona “C”, lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura de los D.V. de las S.R. de la zona “C”.
- Se pierden las condiciones de zona.

Al fin de esta prueba se inhiben las alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros.

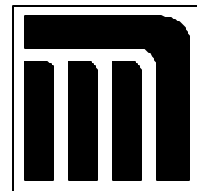
De esta manera se comprueba el buen funcionamiento del corte de corriente por el botón de “Prueba C.U.” de la zona “C”.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se restablecen las condiciones de zona “C”.
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.
- Se oprime momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”, una vez que se energizó la zona “C”.

En el pupitre de C.E.E., al restablecimiento de las condiciones de zona:

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se confirma la apertura de los D.V. de las S.R. de la zona.
- Se cierra el D.V.-4 de la S.R. Juan Escutia.
- Se cierra el I.A.T.-4-5.
- Se cierra el I.A.T.-5-6.



De esta manera se logra la energización de la zona “C”.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, se cortará la corriente en la zona “C”, lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura del D.V.-4 de la S.R. Juan Escutia.
- Las pérdida de las condiciones de zona.
- De esta manera se comprueba la energización de la zona “C” a través del D.V.-4 de la S.R. Juan Escutia, de la zona “B” y funcionamiento del corte de corriente por botón de “Prueba C.U.” de la zona “C”.

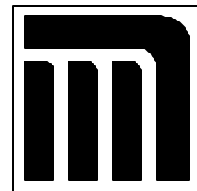
En el pupitre de control de tráfico:

- Se restablecen las condiciones de zona “C”.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.
- Se coloca el botón C.Z. de la zona “C” en posición abierto, una vez que se energiza la zona.

En el pupitre de C.E.E., al restablecimiento de las condiciones de zona.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se confirma la apertura del D.V.-4 de la S.R. Juan Escutia.
- Se cierra el D.V.-6 de la S.R. Peñón Viejo.

De esta manera se logra la energización de la zona “C”.



Al colocar el botón C.Z. en posición vertical (abierto) en control de tráfico, se cortará la corriente en la zona “C”, lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- El encendido del D.B.O. en toda la línea.
- La apertura del D.V.-6 de la S.R. Peñón Viejo.
- Las pérdida de las condiciones de zona.

De esta manera se comprueba la energización de la zona “C” a través del D.V.-6 de la S.R. Peñón Viejo, de la zona “D” y funcionamiento del corte de corriente por botón C.Z. de la zona “C”.

Finalmente:

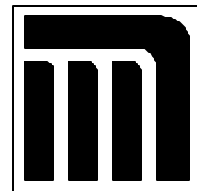
En el pupitre de control de tráfico:

- Se restablecen las condiciones de zona.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se suprime el mando del D.B.O. en toda la línea.

En el pupitre de C.E.E.

- Se restablecen las condiciones de zona.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Se confirma la apertura del D.V.-6 de la S.R. Peñón Viejo.
- Se cierran los D.V. de las S.R. de la zona.

Si se cumplen estas condiciones, el resultado se considera satisfactorio y se tiene la **Zona “C”** energizada.



2.6 PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE LA VÍA DE ENLACE A TALLERES ZARAGOZA.

En el pupitre de control de tráfico:

- Colocar el C.U.F.S. de la vía de enlace en posición abierto.
- Oprimir momentáneamente el botón de “Prueba C.U.” de la vía de enlace, al estar energizada.

En el pupitre de C.E.E.

- Cerrar el D.V.E.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.

Al oprimir el botón de “Prueba C.U.”, en control de tráfico, no se debe cortar la corriente, únicamente se sonoriza la alarma C.U. en ambos tableros.

En el pupitre de control de tráfico:

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.
- Colocar el C.U.F.S. en posición cerrado.
- Oprimir momentáneamente el botón de “Prueba C.U.”

En el pupitre de C.E.E.

- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas.

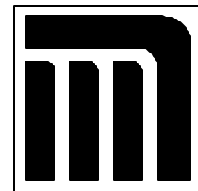
Al oprimir el botón de “Prueba C.U.” en control de tráfico, se corta la corriente de la vía de enlace, lo que provoca:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión.
- El accionamiento de las alarmas ópticas y acústicas.
- La apertura del D.V.E.

Finalmente:

En el pupitre de C.E.E.

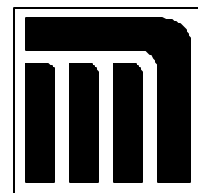
- Se confirma la apertura del D.V.E.



- Se cierra el D.V.E.
- Se inhiben las alarmas ópticas y acústicas en ambos tableros.

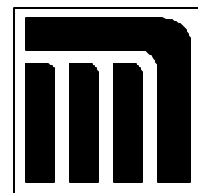
De esta manera se comprueba el funcionamiento del circuito de ruptores de la vía de enlace teniéndose la energización de dicha vía.

De esta manera se efectúan las pruebas de energización en **LÍNEA "A"**. Si todo ha sido satisfactorio se dan por terminadas, en el caso de que se presente alguna anomalía se deberá reportar a la coordinación correspondiente, quedando registrada dicha avería en las bitácoras respectivas.

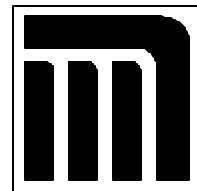


VII. NOMENCLATURAS

AL.C.U.	Alimentación de corte de urgencia.
A.M.	Aparato manual.
A.T.	Alta tensión
C.A.L	Contactor de alimentación de línea
C.A.Z.	Contactor de alimentación de zona.
C.C.	Central de comunicaciones.
C.D.V.	Circuito de vía.
C.E.E.	Control de Energía Eléctrica.
C.L.	Condiciones de línea y/o corte de línea.
C.S.	Contactor de seccionamiento.
C.T.	Contactor terminal.
C.T.P.	Contactor tramo de protección.
C.T.R.	Contactor talleres el Rosario
C.T.T.	Contactor talleres Ticomán
C.U.	Corte de urgencia.
C.U.F.S.	Corte de urgencia fuera de servicio.
C.Z.	Condiciones de zona y/o corte de zona.
D.B.O.	Despacho bajo orden.
D.H.T.	Disyuntor de alta tensión.
D.L.	Disyuntor de línea.
D.M.T.	Disyuntor de mediana tensión.
D.N.B.	Detector de neumático bajo.



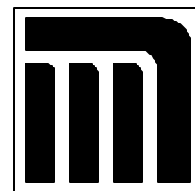
D.T.	Disyuntor de talleres.
D.V.	Disyuntor de vía.
D.V.E.	Disyuntor de vía de enlace.
D.V.S.	Disyuntor de vías secundarias.
D.V.T. o D.V.V.S.	Disyuntor de vías taller o disyuntor de vía vías secundarias.
I.A.T.	Interruptor de aislamiento telecomandado.
I.A.Z.	Interruptor de aislamiento de la vía "Z".
I.T.	Interruptor de terminal.
I.T.P.	Interruptor tramo de protección.
I.V.E.	Interruptor de vía de enlace.
I.V.S.	Interruptor de vías secundarias.
I.V.S.T.-1 ó 2	Interruptor de vías secundarias a talleres uno o dos.
I.V.Z.	Interruptor de vía "Z".
K.A.	Kilo amperes.
L.F.C.	Luz y Fuerza del Centro.
P.C.C.	Puesto Central de Control.
P.C.L.	Puesto de Control de Línea.
P.D.C.	Puesto de Despacho de Carga.
P.Z.	Pulsador zumbador.
R.C.U.	Relevador de corte de urgencia.
S.I.T.	Seccionador de aislamiento telemando.
S.I.Z.	Seccionador inversor de la vía "Z".
S.P.	Servicio provisional



S.R. Subestación de Rectificación

T.C.O. Tablero de control óptico

T.T. Teletransmisión.



INTEGRANTES DE LA “COPOE” *

NOMBRE

ÁREA

EXTENSIÓN

POR LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS:

ING. GALVAN MALDONADO AGUSTIN	D.C.	4862
ING. ROMAN VILLALOBOS FRANCISCO	I.E.	4802
ING. ARCOS PINO IGNACIO	P.D.C.	4907
ING. MILLAN RAMOS JAVIER	CEE-ESTRELLA	8535
ING. MENDOZA JIMENEZ MANUEL	CEE-ESTRELLA	8563
ING. RAMOS RAMIREZ JOSE	M.C.	4851
ING. TORRES AMEZQUITA JORGE	INGIA.MANTO.	4247

POR LA GERENCIA DE LINEAS:

ING. LEAL BARROSO NAHUN	L-1,3 y 4	5249
ING. DIAZ MORALES RENE	L-1,3 y 4	4902
ING. RANGEL MORENO ALEJANDRO	L-2,5 y 6	2462
ING. TAPIA LUGO JOSE LUIS	L-7,8,9 y “A”	4786
ING. GUTIERREZ GARCIA JOSE LUIS	L-7,8,9 y “A”	6013

POR LA GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO:

ING. PATISTA RAMOS JUAN	D.C.A.	4085
ING. PAEZ HERNANDEZ FELIPE	D.C.A.	4065
ING. PATISTA ORTIZ MARCOS	D.I.D.T.	4050
TEC.GRANADOS ESTRADA ALFREDO	D.I.D.T.	4050

* Comité Para el Análisis de Procedimientos Operativos Eléctricos (Provisional)